

Devoir surveillé 2 Mathématiques

2 heures

Questions de cours

1. Donner la définition d'une fonction croissante, strictement croissante.
2. Donner la définition d'un intervalle.
Montrer qu'un intervalle I admettant un maximum $b \in \mathbb{R}$ et n'étant pas minoré, est égal à

$$I =]-\infty; b]$$

3. Soit f la fonction

$$f : \begin{cases}]1, +\infty[& \rightarrow \\ x & \mapsto \exp\left(-\frac{1}{\ln x}\right) \end{cases} \quad \mathbb{R}$$

- (a) Montrer que f réalise une bijection de $]1, +\infty[$ dans un intervalle à préciser.
- (b) Expliciter la réciproque de f .

Exercice 1. Partie entière

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$.
 - (a) Montrer que l'on a l'inégalité :

$$n[x] \leq [nx]$$

- (b) En déduire que :

$$[x] \leq \frac{[nx]}{n} < [x] + 1$$

- (c) Conclure sur la partie entière de $\frac{[nx]}{n}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $[\sqrt{n^2 + 3n + 4}]$. On pourra encadrer $n^2 + 3n + 4$ par deux carrés.

Exercice 2. Fonction tangente hyperbolique

Partie A. Étude.

On note th , la fonction définie par :

$$th : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \\ x & \longmapsto \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \end{cases} \quad \mathbb{R}$$

1. Justifier que fonction th est bien définie.
Montrer que th est impaire.
2. Exprimer th' à l'aide de th .
3. Donner le tableau de variations de th (avec les limites, soigneusement calculées).
4. En déduire que th est une bijection de $\mathbb{R}$ dans un intervalle à préciser.
5. Trouver une expression de la réciproque de th .
6. Donner l'équation de la tangente à la courbe en 0. Prouver l'inégalité :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad th(x) \leq x.$$

Corrigé :

Partie A. Étude.

1. La fonction exponentielle est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ ainsi pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x + e^{-x} > 0$. La fonction th est donc bien définie sur $\mathbb{R}$. L'ensemble $\mathbb{R}$ est bien symétrique par rapport à zéro.

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$th(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = -th(x)$$

Ainsi la fonction th est bien impaire.

2. La fonction th est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient. Pour tout réel x ,

$$th'(x) = \frac{(e^x + e^x)^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} = 1 - th^2(x)$$

On a ainsi

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R} \quad th'(x) = 1 - th^2(x).}$$

3. Notons que, pour tout réel $x \in \mathbb{R}$, on a aussi, en développant le numérateur :

$$th'(x) = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$$

qui est strictement positif. La fonction th est donc strictement croissante

Le calcul des limites réclame une factorisation par le terme prépondérant. Pour x réel,

$$th(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^x (1 - e^{-2x})}{e^x (1 + e^{-2x})} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

La limite en $-\infty$ vaut -1 par imparité.

4. La fonction th est strictement croissante, définie sur un intervalle et continue, c'est donc une bijection de $\mathbb{R}$ à valeurs dans l'intervalle image $] -1, 1[$.
5. Soit $y \in] -1, 1[$ et $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} y = th(x) &\iff y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \iff y = \frac{e^{-x} e^{2x} - 1}{e^{-x} e^{2x} + 1} \\ &\iff (e^{2x} + 1)y = e^{2x} - 1 \\ &\iff e^{2x}(y - 1) = -1 - y \\ &\iff x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+y}{1-y} \right). \end{aligned}$$

Remarque : puisque l'on a établi déjà que th était bijective, seules les implications directes sont importantes. On en conclut que

$$\boxed{th^{-1} : \begin{cases}] -1; 1[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ y & \longmapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+y}{1-y} \right) \end{cases}}$$

6. L'équation de la tangente en 0 est $y = th'(0)x + th(0)$, c'est à dire

$$y = x.$$

L'inégalité que l'on va démontrer ci-dessous dit que la fonction th reste en-dessous de sa tangente en 0 sur $[0, +\infty[$. Posons $u : x \mapsto th(x) - x$. Cette fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad u'(x) = th'(x) - 1 = 1 - th^2(x) - 1 = -th^2(x) \leq 0,$$

Ainsi, u est décroissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$, et

$$\forall x \geq 0 \quad u(x) \leq u(0) = 0,$$

On a donc bien :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad th(x) \leq x}$$

Partie B. Formules de duplication.

On note sh et ch les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par : On note th , la fonction définie par :

$$\text{ch} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{cases} \quad \text{sh} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{cases}$$

1. Exprimer th en fonction de ch et sh .
2. Établir, pour tout réel a les identités dites de duplication

$$\text{ch}(2a) = 2\text{ch}^2(a) - 1 \quad \text{et} \quad \text{sh}(2a) = 2\text{sh}(a)\text{ch}(a).$$

Indication : identités remarquables...

3. Exprimer $\text{th}(2a)$ à l'aide de $\text{th}(a)$.

1. On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{\text{th}(x) = \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}}$$

2. La formule la plus simple à obtenir est celle pour sh car on voit rapidement une identité remarquable :

$$\begin{aligned} \text{sh}(2a) &= \frac{e^{2a} - e^{-2a}}{2} = \frac{(e^a)^2 - (e^{-a})^2}{2} = \frac{(e^a + e^{-a}) \cdot (e^a - e^{-a})}{2} \\ &= \frac{(2\text{ch}(a)) \cdot (2\text{sh}(a))}{2} \\ &= 2\text{ch}(a)\text{sh}(a). \end{aligned}$$

Pour ch , on va forcer l'apparition d'une identité remarquable :

$$\begin{aligned} \text{ch}(2a) &= \frac{e^{2a} + e^{-2a}}{2} = \frac{(e^a)^2 + (e^{-a})^2}{2} = \frac{(e^a)^2 + (e^{-a})^2 + 2e^a \cdot e^{-a} - 2e^a \cdot e^{-a}}{2} \\ &= \frac{(e^a + e^{-a})^2 - 2 \cdot e^0}{2} \\ &= \frac{(2\text{ch}(a))^2 - 2}{2} \\ &= 2\text{ch}^2(a) - 1. \end{aligned}$$

Note : ici, puisque l'énoncé nous donne la réponse, on pouvait aussi partir du calcul de $2\text{ch}^2(a) - 1$!

3. $\text{th}(2a) = \frac{\text{sh}(2a)}{\text{ch}(2a)} = \frac{2\text{sh}(a)\text{ch}(a)}{2\text{ch}^2(a) - 1} = \frac{2\text{sh}(a)\text{ch}(a)}{2\text{ch}^2(a)} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2\text{ch}^2(a)}} = \frac{\text{th}(a)}{1 - \frac{1}{2\text{ch}^2(a)}}$. Or, lors du calcul de la dérivée, nous avons vu que $\frac{1}{\text{ch}^2(a)} = 1 - \text{th}^2(a)$. Ainsi,

$$\boxed{\text{th}(2a) = \frac{\text{th}(a)}{1 - \frac{1}{2}(1 - \text{th}^2(a))} = \frac{2\text{th}(a)}{1 + \text{th}^2(a)}}.$$

Exercice 3. Parties denses

On rappelle que l'ensemble $\mathbb{Q}$ est l'ensemble des nombre rationnel. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme d'une fraction de deux entiers.

$$\mathbb{Q} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \quad x = \frac{p}{q} \right\}$$

On dit qu'une partie A de $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si entre deux réels distincts quelconques, on peut toujours trouver un élément de A , c'est à dire :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad (x < y \Rightarrow \exists a \in A \quad x < a < y)$$

1. L'intervalle $[0; 1]$ est-il dense dans $\mathbb{R}$?
L'ensemble $\mathbb{Z}$ est-il dense dans $\mathbb{R}$?

2. Le but de cette question est de montrer que $\mathbb{Q}$ est une partie dense de $\mathbb{R}$.

On fixe donc deux réels x et y tels que $x < y$, et on cherche à trouver un rationnel $a \in \mathbb{Q}$ tel que $x < a < y$.

- (a) Montrer qu'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $p(y - x) > 1$.
- (b) Rappeler l'encadrement définissant l'entier $\lfloor px \rfloor$.
- (c) En déduire que

$$px < \lfloor px \rfloor + 1 < py$$

et conclure.

3. On appelle ensemble des nombres dyadiques l'ensemble :

$$D = \left\{ \frac{a}{2^b}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \right\}$$

- (a) Comparer les ensembles D et $\mathbb{Q}$. (C'est à dire : a-t-on $D = \mathbb{Q}$? $D \subsetneq \mathbb{Q}$? $\mathbb{Q} \subsetneq D$?)
 - (b) Montrer que D est dense dans $\mathbb{R}$.
4. Soient a et b deux réels avec $a < b$ et A une partie dense de $\mathbb{R}$.
Montrer que $A \cap [a, b]$ admet des bornes inférieure et supérieure, et qu'on a :

$$\inf(A \cap [a, b]) = a; \quad \sup(A \cap [a, b]) = b$$

1. L'intervalle $[0, 1]$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$, en effet, il n'y a aucun élément de $[0, 1]$ entre les réels 2 et 3.
L'ensemble des entiers relatifs n'est pas non plus dense dans $\mathbb{R}$, en effet, entre les réels $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$, il n'y a pas d'entiers.
2. (a) Notons que le réel $\frac{1}{y-x}$ est bien défini et strictement positif puisque $y > x$.
L'ensemble $\mathbb{N}^*$ n'est pas majoré, ainsi il existe un entier p tel que $p > \frac{1}{y-x}$. Et comme $y - x > 0$ on en déduit que

$$(y - x)p > 1$$

- (b) On a, par définition de la partie entière,

$$px - 1 < \lfloor px \rfloor \leq px$$

- (c) L'inégalité précédente est équivalente à

$$px < \lfloor px \rfloor + 1 \leq px + 1$$

Mais d'après la première question on a :

$$py - px > 1 \iff px + 1 < py$$

On obtient ainsi, par transitivité :

$$px < \lfloor px \rfloor + 1 < py$$

En dévisant cette inégalité par $p \in \mathbb{N}^*$ on obtient :

$$x < \frac{\lfloor px \rfloor + 1}{p} < y$$

Or le numérateur de la fraction est bien un entier par définition de la partie entière, ainsi $\frac{\lfloor px \rfloor + 1}{p}$ est bien un rationnel compris entre x et y .
L'ensemble $\mathbb{Q}$ est bien dense dans $\mathbb{R}$.

3. (a) Pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$, le couple $(a, 2^b)$ est un couple d'entiers, ainsi on a $D \subset \mathbb{Q}$. Par contre le rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas dans D , en effet si $(p, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ sont des entiers tels que

$$\frac{1}{3} = \frac{p}{2^b}$$

Alors

$$3p = 2^b$$

Ainsi 2^b est divisible par 3 mais aucune puissance de 2 n'est divisible par 3, d'où la contradiction. On a ainsi

$$D \subsetneq \mathbb{Q}$$

(b) Soient x et y deux réels tels que $y > x$.

Comme dans la question 2(a) nous allons montrer qu'il existe un entier b tel que :

$$2^b(y - x) > 1$$

Considérons le réel $-\frac{\ln(y-x)}{\ln(2)}$ comme $y > x$ il est bien défini et comme $\mathbb{N}^*$ n'est pas majoré, il existe un entier b tel que

$$b > -\frac{\ln(y-x)}{\ln(2)}$$

On a alors

$$b \ln(2) > \ln\left(\frac{1}{y-x}\right) \iff \ln(2^b) > \ln\left(\frac{1}{y-x}\right)$$

La fonction exponentielle étant strictement croissante, on obtient :

$$2^b > \frac{1}{y-x}$$

Puis le réel $y - x$ étant strictement positif on a :

$$2^b(y - x) > 1$$

En utilisant l'inégalité qui définit la partie entière et en faisant un raisonnement similaire à celui de la question 2(c) on obtient l'inégalité :

$$x < \frac{\lfloor 2^b x \rfloor + 1}{2^b} < y$$

Ainsi D est dense dans $\mathbb{R}$.

4. Notons tout d'abord que comme A est dense dans $\mathbb{R}$ l'ensemble $A \cap [a; b]$ est non vide et comme $[a; b]$ est borné alors $A \cap [a; b]$ est borné ainsi $A \cap [a; b]$ admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Montrons que $\inf A \cap [a; b] = a$.

Comme a est un minorant de $[a; b]$ c'est un minorant de $A \cap [a; b]$ montrons que si M est un réel strictement supérieur à a alors M n'est pas un minorant.

Soit $M > a$, notons $M' = \min(M; b)$. On a encore $a < M'$ et comme A est dense dans $\mathbb{R}$, il existe $m \in A$ tel que $a < m < M'$ et par définition du maximum on a $M' \leq b$ et $M' < M$. Ainsi $m \in A$ et :

$$a < m < b$$

donc $m \in [a; b] \cap A$ et $m < M$. Ainsi M n'est pas un minorant de $[a; b] \cap A$. Le réel a est donc le plus grand des minorants, c'est bien la borne supérieure.

On raisonne de manière similaire pour la borne supérieure.